

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP & KCN

Giải pháp đo lường Quan trắc môi trường

Giúp doanh nghiệp & KCN số hoá 100% hệ thống dữ liệu, tự động xuất báo cáo chuẩn Sở TN&MT, phân quyền đa cấp, cảnh báo vi phạm tức thời và quản lý thông suốt đa chi nhánh trên một nền tảng duy nhất.

1,000+

Điểm kết nối dữ liệu phần mềm

600+

Doanh nghiệp & KCN tin dùng

100%

Tự động hoá xuất báo cáo định kỳ

100%

Cam kết Uptime hệ thống SLA

● HỆ THỐNG TRỰC TUYẾN: 1,000+ ĐIỂM DỮ LIỆU ĐANG XỬ LÝ (LATENCY < 150MS)

TIÊU CHUẨN: ISO 27001 // ĐỒNG BỘ: 63 SỞ TN&MT

BỤI TỔNG (PM)

4.22 mg/Nm³

● ĐẠT CHUẨN

KHÍ CO

0.21 mg/Nm³

● TỐI ƯU

KHÍ NOx

1.31 mg/Nm³

● AN TOÀN

ĐỒNG BỘ SỞ

99.98% SLA

● THÔNG SUỐT

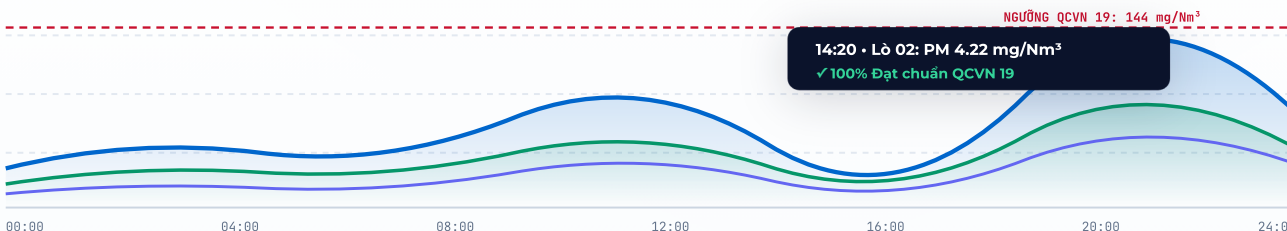
● BIỂU ĐỒ DIỄN BIẾN NỒNG ĐỘ THỜI GIAN THỰC (24H LIÊN TỤC // NỀN TẢNG CLOUD)

● Bụi PM

● Khí CO

● Khí NOx

--- Ngưỡng QCVN 19 (144)

⚡ Realtime 100ms
Đồng bộ dữ liệu liên tục🧠 Trợ Lý AI Advisor
Cảnh báo sớm & tự động📊 Báo Cáo Sở 1-Click
Chuẩn Thông tư 10/2021🏢 Multi-Tenant RBAC
Phân quyền Tập đoàn

MIỀN & TRUNG TÂM PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TẬP TRUNG

SaaS Cloud & Hybrid On-Premise

Open REST API & Webhooks

Uptime SLA 99.9%

02. Xử Lý Stream Thời Gian Thực

Khử nhiễu, chuẩn hóa, phát hiện dị thường < 150ms

03. Phân Tích AI & Báo Cáo

Tự động kết xuất báo cáo Số TN&MT, dự báo xu hướng vượt ngưỡng 24h

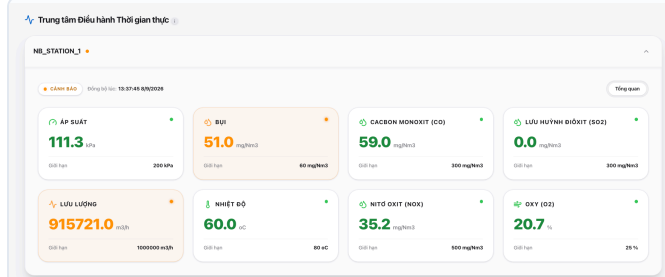
04. Tích Hợp API & Cổng Portal

Open APIs, Webhooks, Cổng Portal Doanh nghiệp, Mobile App iOS/Android

AAS)

ảnh duy

KIẾN TRÚC ENTERPRISE



STREAMING < 150MS

24/7 ĐỒ THỊ DIỄN BIẾN NỒNG ĐỘ (24H)

ĐỐI SOÁT QCVN



Khí NO_x: 215.6 ✓ ĐẠT

Lưu lượng: 85,420 ✓ ĐẠT

Khí CO: 320.0 ✓ ĐẠT

Áp suất: -145 Pa ● ỔN ĐỊNH

OPEN API / REST / WEBHOOK

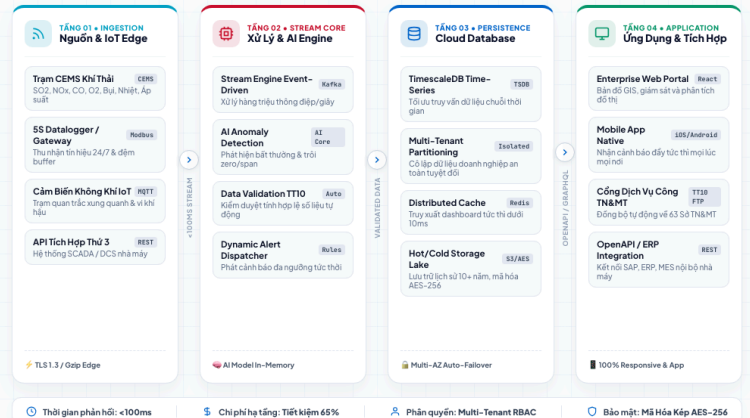
ĐỒ KIẾN TRÚC CLOUD PIPELINE

ISO 27001

ENTERPRISE CLOUD ARCHITECTURE

Kiến Trúc Nền Tảng Dữ Liệu 5S Cloud SaaS

Hệ tăng phân tán thời gian thực, độ trễ <100ms, tuân thủ ISO 27001 & Thông tư 10/2021/TT-BTNMT



ERP nội bộ

OpenAPI / Webhook: Tích hợp 2 chiều SAP, SCADA, Zalo

TRỢ LÝ AI CHẨN ĐOÁN & TỰ ĐỘNG HÓA VẬN HÀNH

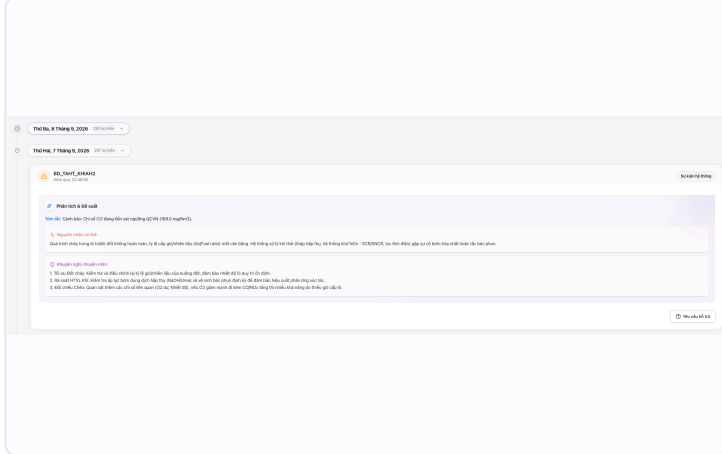
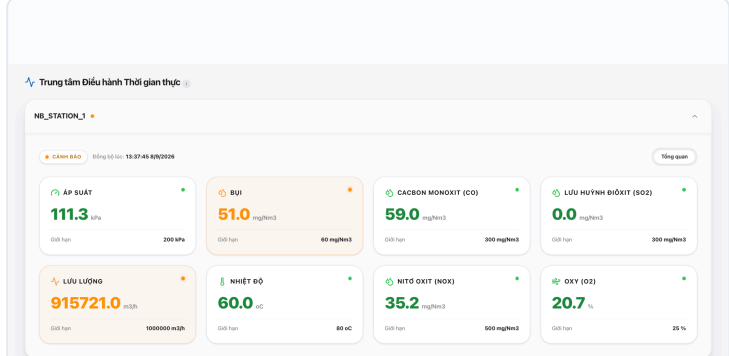
CẢNH BÁO TIỀM CẬN NGUỖNG QCVN

CẢNH BÁO SỚM

AI PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ

AI DIAGNOSTICS 24/7

5S NEURAL



1. Nhận diện: Phát hiện lệch sensor & nghẹt khí

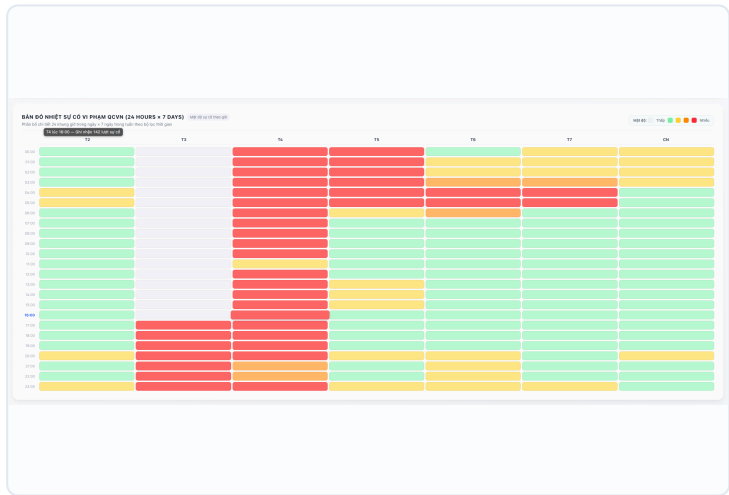
2. Cảnh báo: Gửi sự cố đa kênh <1 giây

3. Khuyến nghị: Gọi ý chỉnh van gió tiết kiệm 8%

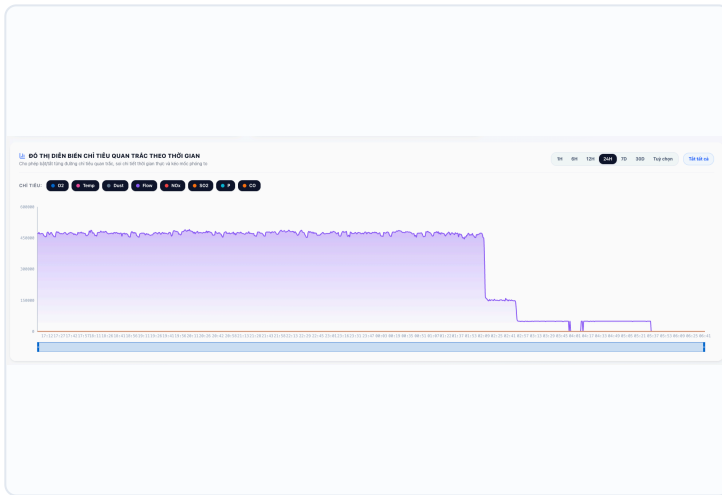
PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU ĐA CHIỀU (HEATMAP 24X7 & TRENDS)

DATA ANALYTICS

Bản đồ nhiệt tải phát thải 24x7 theo giờ:



Tương quan thông số & đường giới hạn:



HIỆU QUẢ KINH TẾ & GIÁ TRỊ VẬN HÀNH (TRƯỚC & SAU KHI DÙNG 5S CLOUD)

0 VNĐ

RỦI RO PHẠT HÀNH CHÍNH

-98%

THỜI GIAN XUẤT BÁO CÁO

5 - 8%

TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU LỎ

SO SÁNH HIỆU QUẢ VẬN HÀNH:

Thời gian lập báo cáo định kỳ:

Rủi ro vi phạm & xử phạt (NĐ 45):

Tiêu hao nhiên liệu lò buồng đốt:

Thủ công / Cựu

120p → 2p (-98%)

Tới 2 Tỷ → 0 VNĐ

100% → 93% (-7%)

✗ TRƯỚC KHI DÙNG 5S CLOUD (THỦ CÔNG)

- ✗ Ghi chép thủ công: Tốn 2h/ngày, dễ sai sót tính toán.
- ✗ Phát hiện trễ: Chỉ biết khi đã vượt chuẩn, nguy cơ phạt 2 tỷ.
- ✗ Độ trôi sensor: Không hiệu chuẩn kịp thời, số liệu sai lệch.
- ✗ Tốn thất nhiên liệu: Đốt thừa/thiếu khí, hao hụt than & gas.

✓ SAU KHI TRIỂN KHAI 5S CLOUD SAAS

- ✓ Tự động hóa 100%: Xuất báo cáo Số chỉ với 1 cú click chuột.
- ✓ Cảnh báo sớm < 1s: Thông báo tức thì qua Mobile App & Zalo.
- ✓ Hiệu chuẩn AI 24/7: Tự động bù trừ và cảnh báo trôi sensor.
- ✓ Tối ưu buồng đốt: Tiết kiệm 5-8% chi phí nhiên liệu liên tục.

-80%

THỜI GIAN BÁO CÁO

Xuất báo cáo Số chỉ với 1 click

< 150ms

ĐỘ TRỄ XỬ LÝ STREAM

Phát hiện vi phạm tức thời

99.9%

CAM KẾT CLOUD SLA

Hạ tầng sẵn sàng cao, sao lưu kép

